Студенттердің өзіндік жұмыстары бойынша сабақтар жоспары

1. Жиындарға амалдар қолдану. Жиындар арасындағы сәйкестік. Декарт көбейтіндісі, оның геометриялық мағынасы.

а) A,B жиындары берілген. AUB,A∩B,A\B,B\A,AXB,AXB табыңыз. Декарт көбейтінідісінің геометрия лық мағына беріңіз.

Тапсырма варианттары.

1. A={2 , 3} , B={3,4,5}
2. A={x | 2≤x≤ 3} , B={y | 3≤ y ≤5}
3. A={1,2 , 3} , B={x|2≤x≤5}
4. A={2 , 3 , 4} , B={3 ,4 }
5. A={y|1≤y≤ 3} , B={x|2≤x≤5}
6. A={2 , 5} , B={7,9,2}
7. A={2 , 3 , 4} , B={3 ,4,7 }
8. A={y|2≤y≤ 4} , B={x|6≤x≤8}
9. A={1 , 3 , 4} , B={7 ,5 }
10. A={y|2≤y≤ 5} , B={x|1≤x≤6}
11. A={3 , 7 , 9} , B={2 ,5 }
12. A={y|3≤y≤ 6} , B={x|1≤x≤4}
13. A={5 , 8 , 7} , B={1 ,4 }
14. A={y|2≤y≤ 5} , B={x|1≤x≤3}
15. A={5 , 2 , 8} , B={4 ,6 }
16. A={y|2≤y≤ 4} , B={x|2≤x≤5}
17. A={1 , 3 , 6} , B={2 ,7 }
18. A={y|3≤y≤ 6} , B={x|2≤x≤6}
19. A={3 , 4 , 6} , B={4 ,7 }
20. A={y|4≤y≤ 6} , B={x|1≤x≤7}

б) Жиындар алгебрасының тепе теңдігі. Жиындар алгебрасының тепе-теңдіктерін дәлелдеңіз.

Тапсырмалар варианты

1. A\ (B∪C)=(A\ B)\ C
2. A\ (B \ C)=(A\ B)∪(A∩C)
3. (A∪B)\C=(A\ C) ∪(B\ C)
4. A∩(B\A)=∅
5. (A∪B)∩ $\overline{A}$ = B \ A
6. A∪B=(AΔB)∪(A∩B)
7. A∪B= A Δ B Δ (A∩B)
8. A∪ (B ∩ C)=(A ∪ B) ∩ (A ∪ C)
9. A\ (B∩C)=(A\ B)∪(A\ C)
10. A ∩ (B\C)=(A ∩ B)\ (A ∩ C)
11. A ∩ (B ΔC)=(A ∩ B) Δ (A ∩ C)
12. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
13. A ∪ B= A ∩ B
14. A\ B)\C=(A\ C)\ (B\ C)
15. A\ B= A Δ (A ∩ B)

16.$A \cap (B \cup C)=(A \cap B) \cup (A \cap C)$
17.$A \setminus (A \setminus B)= A \cap B$
18.$A \setminus (B \cup C)=(A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
19. $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
21.$A \triangle (A \triangle B)= B \cup$

Дәлелдеңіздер:

1. Ақырлы жиынның кез келген ішкі жиыны ақырлы;
2. Саны ақырлы ақырлы жиындардың бірігуі ақырлы;
3. Саны ақырлы ақырлы жиындардың тура көбейтіндісі ақырлы;
4. Ақырлы жиын өзінің ешқандай ішкі жиынына эквивалентті емес;
5. Екі ақырлы жиын элементтерінің саны тең болса ғана эквивалентті;
6. Кез-келген шексіз жиыннан саналымды ішкі жиын бөліп алуға болады;
7. Жиын өзінің қандай да бір меншікті ішкі жиынына эквивалентті болса ғана ақырсыз болады.
8. Саналымды жиынның кез келген ішкі жиыны саналымды немесе ақырлы;
9. Егер функцияның анықталу облысы саналымды болса,онда функцияның мәндер жиыны саналымды немесе ақырлы;
10. Квадрат пен кесіндінің нүктелер жиыны эквивалентті;
11. Саналымды немесе ақырлы С қуатты жиындардың бірігуі С қуатты;
12. Натурал сандардың саналымды тізбектер жиыны С қуатты ;
13. 0 мен 1 құралған барлық саналымды тізбектер жиыны С қуатты ;
14. [0,1] сегментінде берілген барлық нақты функциялар жиындарының қуаты С дан үлкен;
15. Барлық жиын ішкі жиыны болатын жиын болмайды.
16. Жиынның барлық ішкі жиындарының жиынының қуаты сол жиынның өзінің қуатынан үлкен болады;
17. Екі шеңбердің нүктелерінің жиыны эквивалентті;

Мына жиындардың қуаты қандай болады:

18. Нақты сандардың барлық саналымды тізбектері?
19. Нақты сандар өрісіндегі барлық үзіліссіз функциялар?
20. Нақты сандар түзуіндегі барлық монотонды функциялар?

2. Комбинаторика. Орналастыру және теру.

а) n және m берілген мәндері үшін $\overline{A_n^m}$, A_n^m , $\overline{C_n^m}$, C_n^m ,P_n.есептеңіз.

1. n =5, m =3	6. n =6, m =3	11. n =7, m =3	16. n =7, m =4
2. n =6, m =4	7. n =5, m =3	12. n =4, m =2	17. n =8, m =2

3. n =5, m =4	8. n =5, m =3	13. n =8, m =6	18. n =4, m =3
4. n =6, m =2	9. n =5, m =3	14. n =7, m =5	19. n =7, m =2
5. n =5, m =2	10. n =6, m =5	15. n =7, m =4	20. n =8, m =3

3. Логикалық функциялар және формулалар.

Берілген логикалық функцияға ақиқаттық кесте құрыңыз. Қандай айнымалылар негізгі, қандайы жалған?

Тапсырмалар нұсқалары:

1. $f(x, y, z) = (x \vee y) \to (z \oplus x)$	11.$f(x, y, z) = (z \mid x) \to (xy \vee z)$
2. $f(x, y, z) = (x \mid y) \to (x \oplus z)$	12. $f(x, y, z) = (x \oplus y) \mid (y \to z)$
3. $f(x, y, z) = xy \oplus (y \to z)$	13. $f(x, y, z) = (x \to y) \sim (x \vee (z \mid y))$
4. $f(x, y, z) = xy \oplus zx$	14. $f(x, y, z) = (x \to \bar{y}) \oplus z$
5. $f(x, y, z) = (x \mid y) \to (x \vee z \cdot x)$	15. $f(x, y, z) = x \,\&\, (y \vee z)$
6. $f(x, y, z) = (x \to y) \vee (z \sim x)$	16. $f(x, y, z) = (x \downarrow y) \vee z$
7. $f(x, y, z) = (x \vee z) \oplus (x \downarrow y)$	17. $f(x, y, z) = x \oplus (z \to y) \mid y$
8. $f(x, y, z) = (z \to y) \downarrow (x \wedge y)$	18. $f(x, y, z) = (x \vee y) \to (z \oplus x)$
9. $f(x, y, z) = (x \mid y) \sim (z \to x)$	19. $f(x, y, z) = (y \vee x) \mid z$
10.$f(x, y, z) = (x \sim y) \vee (x \oplus z)$	20. $f(x, y, z) = (x \vee y) \to (z \oplus x)$

4. Графтар, берілу тәсілдері.

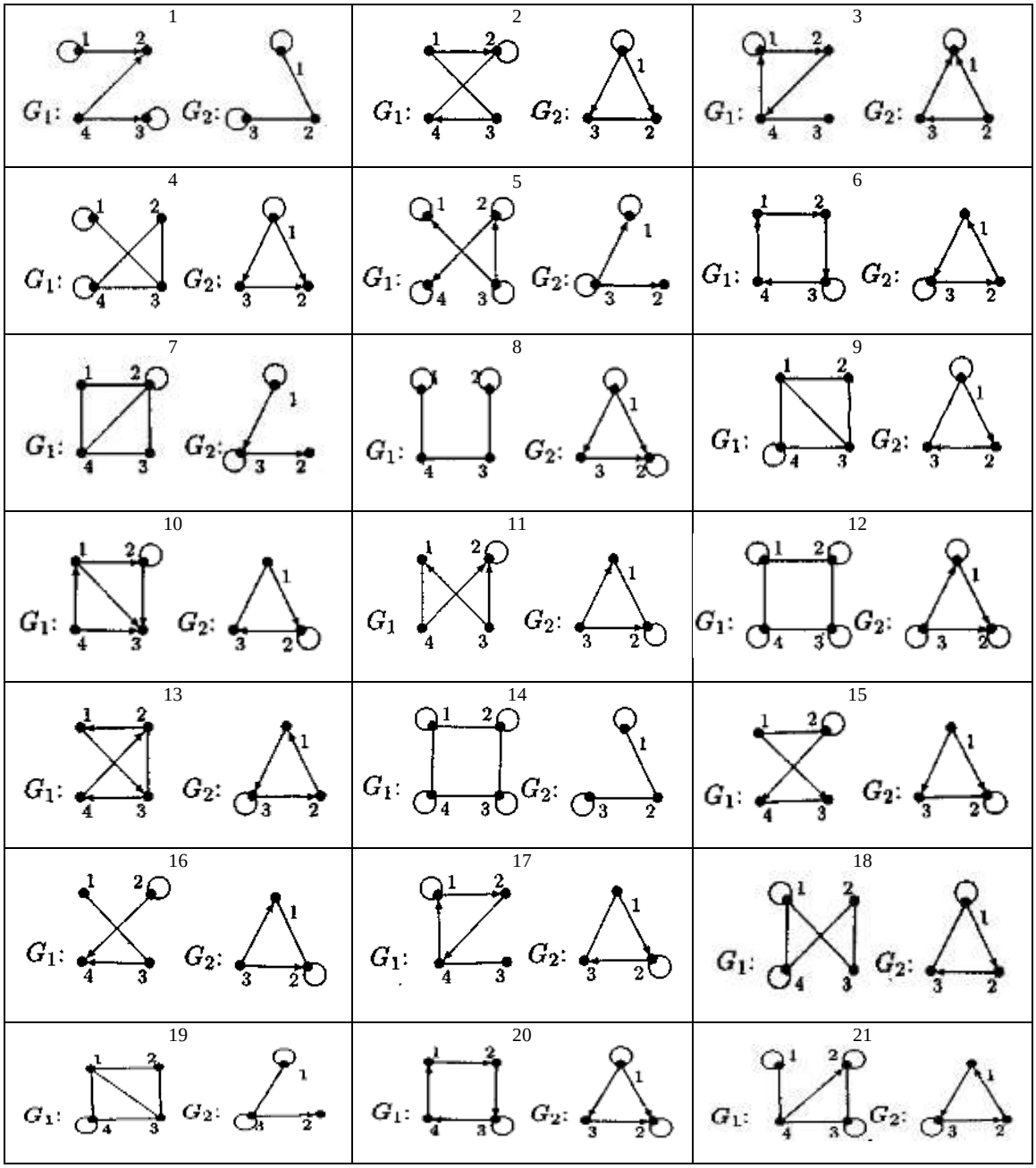
а) Төбелер жиыны X-тен берілген G бинарлы қатынас бойынша граф, оның толықтауышын, және екі графтың да инцидентті және сыбайлас матрицаларын құрыңыз.

1. X={0,1,2,3,4,5}; G: |x-y|>=3;	11. X={1,2,3,4,5}; G: 3<=x+y<=5;
2. X={0,1,2,3,4,5}; G: |x-y|=2;	12. X={1,2,3,4,5}; G: 3<=x+y<=4;
3. X={0,1,2,3,4}; G: |x+y|>=3, $x \neq y$;	13. X={0,1,2,3,4,5}; G: |x+y|>=2;
4. X={0,1,2,3,4,5}; G: |x-y|>=2;	14. X={1,2,3,4,5,6}; G: |x-y|<3;
5. X={1,2,3,4,5,6}; G: |x+y|>=2;	15. X={1,2,3,4,5}; G: 5<=|x+y|<=8;
6. X={1,2,3,4,5}; G: 5<=|x+y|<=8	16. X={0,1,2,3,4}; G: |x+y|>=3, $x \neq y$;

7. X={1,2,3,4,5,6}; G: 2y<=x, 2x<=y;	17. X={0,1,2,3,4,5}; G: |x-y|>=2;
8. X={1,2,3,4,5}; G: |x-y|=3;	18. X={1,2,3,4,5,6}; G: |x+y|>=2;
9. X={1,2,3,4,5,6}; G: |x-y|=1, |x-y|=4;	19. X={0,1,2,3,4,5}; G: 2<=|x-y|<=4;
10. X={1,2,3,4,5}; G: 1<=|x-y|<=3;	20. X={1,2,3,4,5}; G: 4<=x+y<=5.

б) Графтармен операциялар.

G1 және G2 графтары берілген. $G_1 \cup G_2$, $G_1 \cap G_2$, $G_1 \oplus G_2$, $G_1 \times G_2$, табыңыз. Тапсырмалар нұсқалары:



5. Граф сандары. Графтардағы маршруттар.

а) Семестрлік жұмыста құрылған $G_1 U G_2$ және $G_1 x G_2$ графтары үшін:

- Цикломатикалық санды;
- Хроматикалық санды;
- Диаметр, радиус, центрді табыңыз.

Бұл графтардың планарлы және эйлер графы болуын тексеріңіз.Барлық қаңқалы ағаштарды белгілеңіз.

б) 7 Семестрлік жұмыстағы графы үшін төмендегілерді көрсетіңіз:

- Тұйық емес маршрут, бірақ шынжыр емес;
- Қарапайым емес шынжар;
- Қарапайым шынжыр;
- Тұйық маршрут, бірақ цикл емес;
- Қарапайым емес цикл;
- Қарапайым цикл;

Бірінші төбеден шығатын ұзындығы 2-ге тең барлық маршруттарды және ұзындығы 2-ге тең маршруттың матрицасын табыңыз.